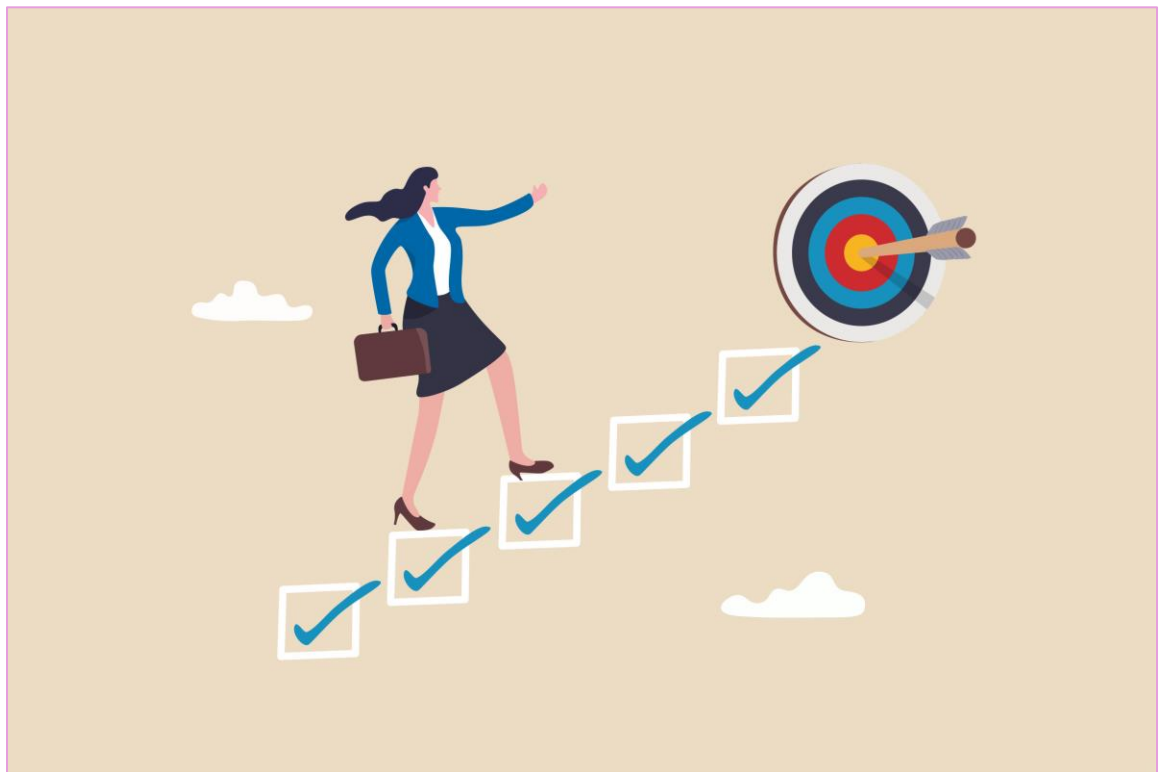


RAPPORT PROJET SIGL

Plateforme de Gestion des Apprentis Ingénieurs

EQUI'LIBRE



Membres du groupe :

- ***DJOPA***
- ***Nassim BOURCHADA***
- ***Adrien Blaise NDONGO***
- ***Ange-Beatriz KWONGANG D.***

Superviseurs :

- ***Yosra LASSOUED***
- ***Manel ZOGHLAMI***

PLAN DU RAPPORT

1.	Présentation générale du projet.....	3
a.	Contexte	3
b.	Problématique.....	3
c.	Objectifs du projet	4
d.	Périmètre du projet	6
2.	Analyse du besoin	7
a.	Etude du contexte et des utilisateurs.....	7
b.	Analyse fonctionnelle.....	9
c.	Priorisation des besoins	10
3.	Spécifications fonctionnelles	10
a.	Description des fonctionnalités majeures.....	10
b.	Diagrammes UML associés	11
4.	Spécifications techniques (Dimension SI)	12
a.	Architecture logicielle	12
b.	Choix technologiques.....	13
c.	Authentification et sécurité.....	14
d.	Diagrammes techniques	15
5.	Organisation du projet (Dimension Agile)	18
a.	Méthodologie de développement	18
b.	Gestion de projet	18
c.	Répartition des rôles au sein de l'équipe.....	19
d.	Backlog initial (Sprint 1)	19
6.	Livrables attendus et critères de validation.....	20
7.	Annexes.....	22

1. Présentation générale du projet

a. Contexte

Le projet s'inscrit dans le cadre du module **Systèmes d'Information et Génie Logiciel (SIGL)** de l'ESEO. L'objectif de ce module est d'amener les étudiants à concevoir, modéliser et planifier un **système d'information complet**, en appliquant une **méthodologie de gestion de projet agile (SCRUM)** et en produisant des **livrables techniques et fonctionnels** conformes à un cycle de développement logiciel réel.

Le sujet retenu est la création d'une **plateforme générique pour la gestion des activités des ingénieurs apprentis**, destinée à centraliser toutes les interactions entre l'école, les entreprises et les apprenants, à savoir :

- La gestion des journaux de formation et rapports de stage,
- La planification des entretiens et soutenances,
- La coordination des acteurs (apprentis, étudiants, tuteurs, maîtres d'apprentissage, coordinateurs, professeurs, intervenants),
- La saisie des évaluations et compétences,
- La centralisation des données de suivi pédagogique et professionnel

Cette plateforme vise à remplacer la **multiplicité d'outils hétérogènes** actuellement utilisés (IZIA, courriels, feuilles Excel, fichiers PDF, documents papier), et à **améliorer la traçabilité et la collaboration** entre tous les acteurs du parcours d'apprentissage.

Enjeux principaux :

- Fluidifier les échanges entre les trois pôles : *apprenti – école – entreprise*
- Garantir une gestion structurée et sécurisée des informations
- Offrir un outil évolutif et réutilisable par d'autres promotions

b. Problématique

Le suivi des apprenants ingénieurs implique de nombreux acteurs (apprentis, étudiants, tuteurs pédagogiques, maîtres d'apprentissage, coordinateur d'apprentissage, professeurs, jurys), chacun réalisant des tâches spécifiques et à des moments différents de la formation.

Actuellement :

- Les journaux de formation sont gérés par la plateforme IZIA
- Les entretiens et soutenances sont planifiés manuellement

- Les évaluations sont dispersées entre différents supports
- Il n'existe pas de vue centralisée du parcours et de la progression de l'apprenti

Problématique principale :

Comment concevoir une **plateforme générique, collaborative et unifiée** qui permette à la fois aux apprentis et aux étudiants de :

- Suivre leur progression académique et professionnelle,
- Faciliter les échanges entre école et entreprise,
- Standardiser les processus de soutenance, d'évaluation et de suivi ?

c. Objectifs du projet

Objectif général :

Concevoir une plateforme web centralisée permettant de gérer toutes les activités liées à la formation des ingénieurs en alternance et des étudiants, en facilitant la coordination entre les différents acteurs et la gestion des processus pédagogiques.

Objectifs spécifiques

Acteur	Objectifs spécifiques
Apprenti	- Consulter et remplir son journal de formation - Déposer ses livrables (rapports, fiches de synthèse) - Consulter ses évaluations et commentaires - Planifier les entretiens semestriels
Étudiant	- Déposer ses livrables attendus et présentations - Suivre la validation de ses livrables - Consulter les plannings de soutenance et les retours du jury
Tuteur pédagogique	- Consulter les travaux des apprentis et étudiants encadrés - Commenter et évaluer leurs productions
Maître d'apprentissage	- Accéder aux journaux et livrables des apprentis - Saisir des évaluations en entreprise - Participer aux soutenances
Coordinateur d'apprentissage (CA)	- Gérer les promotions et affecter les tuteurs / maîtres d'apprentissage - Planifier les soutenances et constituer les jurys - Suivre l'avancement global et générer des statistiques
Professeur	- Accéder aux rapports et soutenances de sa promotion - Évaluer les présentations orales - Gérer les emplois du temps ou plannings d'audition
Intervenant	- Consulter la liste des étudiants à auditionner - Lire les rapports avant soutenance - Renseigner les notes et commentaires d'évaluation

*Valeur ajoutée : la plateforme devient un **outil commun** à tous les cursus (apprentissage ou classique), favorisant l'uniformisation des processus pédagogiques.*

d. Périmètre du projet**Fonctionnalités incluses dans le périmètre**

Domaine	Description	Acteurs concernés
Comptes & rôles utilisateurs	Gestion des profils et des droits d'accès	Tous
Suivi de formation	Création, remplissage et validation des journaux et rapport	Apprenti, Étudiant, MA, TP
Évaluations & compétences	Grilles d'évaluation, notes, appréciations	TP, MA, Jury
Soutenances & entretiens	Planification, invitations, saisie des notes	CA, Professeur, Intervenant
Documents & livrables	Dépôt et partage des rapports, fiches, présentations	Apprenti, Étudiant
Tableaux de bord & statistiques	Visualisation des suivis, moyennes, retards, alertes	CA
Notifications & communication	Messagerie interne, rappels automatiques, alertes	Tous

Fonctionnalités hors périmètre

Fonction	Motif
Application mobile native	Version ultérieure prévue après le prototype web
Signature électronique des documents	Optionnelle à long terme
Liaison avec plateformes externes (Moodle, etc.)	Complexité d'intégration élevée

2. Analyse du besoin

a. Etude du contexte et des utilisateurs

Contexte général

Le suivi des apprentis ingénieurs et des étudiants est une activité essentielle dans le parcours de formation des écoles d'ingénieurs.

Ce suivi implique plusieurs acteurs (apprenants, tuteurs, maîtres d'apprentissage, coordinateurs, professeurs, intervenants) qui interagissent régulièrement pour :

- Planifier les soutenances et entretiens,
- Évaluer les compétences,
- Suivre la progression et les livrables,
- Échanger des informations administratives et pédagogiques.

Actuellement, ces échanges reposent souvent sur des outils dispersés : courriels, documents papier, plateformes externes (Moodle, fichiers Excel), ce qui engendre :

- Des pertes d'informations
- Un manque de traçabilité
- Des redondances administratives
- Une communication peu fluide entre école et entreprise.

Ainsi, la plateforme de gestion des activités des ingénieurs apprentis a pour but de centraliser toutes ces interactions dans un seul espace numérique.

Objectif principal :

Fournir un outil commun à tous les acteurs pour le **suivi, la communication et l'évaluation** des apprentis et étudiants, tout au long de leur parcours.

Identification des utilisateurs et de leurs besoins

Acteur	Rôle dans le système	Besoins principaux
Apprenti	Étudiant en alternance partageant son temps entre école et entreprise	- Renseigner son journal de formation - Déposer ses livrables (rapports, fiches, présentations) - Consulter les évaluations et commentaires - Planifier ses entretiens semestriels
Étudiant	Étudiant en formation initiale	- Déposer les rapports de stage - Consulter le planning de soutenance - Visualiser les retours et notes du jury - Recevoir les notifications liées à sa formation
Tuteur pédagogique	Enseignant référent du côté école	- Accéder aux journaux de formation - Évaluer et commenter les livrables - Organiser les entretiens avec les apprentis - Renseigner les notes et observations
Maître d'apprentissage	Encadrant en entreprise	- Consulter les activités de l'apprenti. - Évaluer les compétences professionnelles. - Valider le journal de formation. - Échanger avec le tuteur pédagogique.
Coordinateur d'apprentissage	Responsable de la coordination entre école et entreprise.	- Gérer les promotions et affectations (apprentis ↔ tuteurs ↔ maîtres). - Planifier les soutenances et constituer les jurys. - Consulter les statistiques et états d'avancement. - Créer et gérer les comptes utilisateurs.
Professeur / Jury	Enseignant membre d'un jury de soutenance.	- Accéder aux rapports des étudiants à auditionner. - Renseigner les notes et commentaires. - Consulter le planning des soutenances.
Intervenant externe	Professionnel participant à l'évaluation.	- Lire les rapports à évaluer. - Saisir ses notes et appréciations. - Signer numériquement les comptes rendus.

b. Analyse fonctionnelle

La plateforme devra permettre de :

Suivre, gérer et évaluer les activités des apprentis et étudiants tout au long de leur parcours, en assurant la traçabilité des échanges entre l'école et l'entreprise.

Décomposition fonctionnelle

Module fonctionnel	Description du rôle du module	Acteurs impliqués
Authentification & rôles	Gestion des connexions, des comptes et des permissions (ex : apprenti, tuteur, etc.).	Tous
Suivi de formation / stage	Création, consultation et validation des journaux et rapports.	Apprenti, Étudiant, Tuteur, Maître
Gestion des livrables	Dépôt, modification et archivage des rapports, fiches et présentations.	Apprenti, Étudiant
Entretiens semestriels	Planification, validation et historisation des entretiens de suivi.	Apprenti, Tuteur, Maître
Gestion des soutenances	Organisation des plannings, convocations et jurys.	Coordinateur, Jury, Intervenant
Évaluations & compétences	Saisie et consultation des notes, appréciations et grilles d'évaluation.	Tuteur, Maître, Jury
Tableau de bord & statistiques	Suivi global des apprentis/étudiants, génération d'indicateurs.	Coordinateur, Admin
Communication & notifications	Messagerie interne, rappels automatiques, notifications de dépôt ou de validation.	Tous
Administration	Gestion des promotions, comptes et droits d'accès.	CA

c. Priorisation des besoins

Pour organiser la mise en œuvre du projet, les fonctionnalités sont **classées selon la méthode MoSCoW** (Must / Should / Could / Won't).

Tableau de priorisation

Priorité	Fonctionnalité	Description	Justification
MUST HAVE	Authentification & gestion des rôles	Connexion sécurisée et différenciation des profils.	Nécessaire pour l'accès et la sécurité.
MUST HAVE	Dépôt et suivi des livrables	Permet aux apprentis et étudiants de déposer leurs documents.	Fonction cœur du système.
MUST HAVE	Consultation et évaluation par les tuteurs et maîtres	Assure le suivi pédagogique et professionnel.	Activité essentielle.
MUST HAVE	Planification des soutenances	Gestion des dates, jurys et convocations.	Activité académique critique.
SHOULD HAVE	Notifications automatiques	Rappels pour dépôts, entretiens, soutenances.	Améliore la productivité et la réactivité.
SHOULD HAVE	Tableau de bord / statistiques	Vue d'ensemble du suivi des promotions.	Utile pour le pilotage global.
COULD HAVE	Communication interne (messaging)	Échanges directs entre acteurs.	Optionnelle, mais améliore l'expérience utilisateur.
WON'T HAVE (V1)	Application mobile native	Non prioritaire dans la première version.	Prévue pour une itération ultérieure.

3. Spécifications fonctionnelles

a. Description des fonctionnalités majeures

Objectif

Décrire les principales fonctionnalités de la plateforme afin de préciser **ce que le système doit faire**, sans encore aborder la partie technique (langage, base de données...).

Chaque fonctionnalité correspond à un **ensemble de cas d'utilisation** identifiés dans l'analyse du besoin.

Module	Objectif	Acteurs concernés
Authentification	Contrôle d'accès sécurisé.	Tous

Suivi de formation	Dépôt et validation de journaux/rapports.	Apprenti, Étudiant, TP, MA
Évaluation	Saisie et consultation des grilles de notes.	TP, MA, Jury
Soutenances	Planification, convocation, évaluation.	CA, Prof, Intervenant
Communication	Notifications et messagerie.	Tous
Administration	Gestion des comptes et sécurité.	CA

b. Diagrammes UML associés

Les **diagrammes UML** traduisent graphiquement les spécifications fonctionnelles et facilitent la compréhension du système.

Ils servent à valider la cohérence entre **les besoins exprimés** et **le fonctionnement attendu**

- Diagrammes de cas d'utilisation
- Diagrammes de séquence : Les cas modélisés
 - Connexion et accès au journal de formation (AP)
 - Dépôt d'un livrable (AP)
 - Organisation d'un entretien semestriel (AP/MA/TP)
 - Consultation et commentaire des documents (MA)
 - Évaluation via grille de compétences (MA)
 - Évaluation du travail de l'apprenti (TP)
 - Évaluation par Jury
- Diagramme de classes
- Diagrammes d'activité : Les différents processus modélisés sont :
 - Organisation d'une soutenance
 - Dépôt et validation des documents
 - Processus d'évaluation semestrielle

- Diagrammes d'état : Les différents cycles de vie modélisés :
 - Livrable (rapport, mémoire) : Brouillon → Déposé → Évalué → Archivé
 - Soutenance : Planifiée → Confirmée → EnCours → Évaluée → Archivée
 - Journal de formation : Créé → EnRemplissage → Validé → Archivé
 - Évaluation : Initialisée → EnCours → Finalisée → Notifiée
 - Compte utilisateur : Créé → Actif → Suspendu → Désactivé

Lien vers la modélisation UML : [Diagrammes UML](#)

4. Spécifications techniques (Dimension SI)

a. Architecture logicielle

L'architecture retenue pour la plateforme **EQUI'LIBRE** repose sur un modèle **3-tiers (Three-Tier Architecture)**, garantissant la séparation claire entre la présentation, la logique applicative et la gestion des données.

Cette architecture favorise la **modularité**, la **scalabilité** et la **maintenabilité** du système.

Description des trois couches principales :

1. Couche Présentation (Front-End)

- a. Développée avec **React** en **TypeScript**, cette couche gère l'interface utilisateur et l'interaction avec l'utilisateur final.
- b. Elle consomme les API REST exposées par le back-end et met en forme les données reçues.
- c. Les composants React favorisent la réutilisabilité et la mise à jour dynamique des vues.

2. Couche Logique Métier (Back-End)

- a. Développée en **Node.js** avec **TypeScript**, cette couche implémente les règles de gestion et la logique applicative.
- b. Elle expose une API RESTful sécurisée permettant la communication avec le front-end.
- c. Le Framework Express.js est utilisé pour la création des routes, le contrôle des accès et la gestion des requêtes HTTP.

3. Couche Données (Base de données)

- Le système de gestion de base de données choisi est **MySQL**, adapté aux besoins relationnels et à la forte structuration des données (utilisateurs, journaux, évaluations, soutenances, etc.).
- L'accès à la base se fait via un ORM TypeScript tel que **Prisma** ou **Sequelize**, assurant la portabilité et la cohérence des modèles.
- Des mécanismes de migration et de sauvegarde automatisée sont prévus pour la fiabilité du stockage.

Flux de données et interactions :

- L'utilisateur interagit via le navigateur (React).
- Les requêtes sont envoyées à l'API Node.js (backend).
- Le backend applique les règles de gestion, vérifie les permissions et interroge la base MySQL.
- Les réponses formatées (JSON) sont renvoyées au front-end pour affichage.

Composants complémentaires :

- Serveur d'hébergement** : OVH Cloud (environnement de production)
- Gestion du code source** : GitHub (suivi des versions, branches par feature, revue de code)
- CI/CD** : GitHub Actions pour l'intégration et le déploiement continus
- LLM source** : **Mistral 7B**, utilisé à titre d'expérimentation pour l'assistance intelligente (analyse de texte, aide à la rédaction ou support utilisateur automatisé)

b. Choix technologiques

Domaine	Technologie / Outil	Justification du choix
Front-end	React + TypeScript	Framework moderne, composantiel, assurant une interface fluide et réactive. Le typage fort de TypeScript renforce la fiabilité du code.
Back-end	Node.js + TypeScript (Express)	Simplicité d'intégration avec le front-end, performances élevées pour les API REST, et robustesse du typage TypeScript.
Base de données	MySQL	Base relationnelle mature, performante, et compatible avec la plupart des ORM et environnements cloud.
ORM	Prisma / Sequelize	Simplifie les requêtes SQL, gère les migrations, et garantit la cohérence des modèles de données.

Authentification	JWT + OAuth2	Permet une gestion sécurisée et standardisée des sessions utilisateurs (connexion via école, entreprise ou compte dédié).
Hébergement	OVH Cloud / Vercel	OVH pour la production sécurisée et la scalabilité ; Vercel pour le déploiement du front-end et l'intégration continue.
Gestion de version	GitHub	Plateforme collaborative pour le versioning, la gestion de branches, les issues et les pull requests.
CI/CD	GitHub Actions	Automatisation du build, des tests et du déploiement.
LLM source	Mistral 7B	Modèle de langage open source performant pour l'analyse de texte et les fonctionnalités d'aide intelligente (chat, suggestion de contenu).
Sécurité	HTTPS, Bcrypt, Validation côté serveur	Assure la confidentialité des échanges et la protection des mots de passe.

c. Authentification et sécurité

La sécurité est un élément central du projet EQUI'LIBRE.

L'authentification repose sur un système **hybride JWT / OAuth2**, garantissant à la fois **la simplicité d'intégration** et **la conformité aux standards modernes**.

Mécanismes mis en place :

1. Authentification JWT (JSON Web Token)

- Lorsqu'un utilisateur se connecte, le serveur génère un jeton signé (JWT) contenant les informations d'identification et les rôles.
- Ce jeton est stocké côté client (dans un cookie sécurisé ou localStorage) et vérifié à chaque requête.
- Avantage : rapidité et stabilité du serveur.

2. Support OAuth2 (optionnel)

- Permettra à terme une connexion via les services tiers (par exemple : compte ESEO, Google ou entreprise).
- Facilite la gestion centralisée des identités et des autorisations.

3. Sécurité des données

- Les mots de passe sont **hachés avec Bcrypt** avant stockage.
- Toutes les communications client-serveur sont **chiffrées en HTTPS/TLS**.
- Le backend implémente une validation stricte des entrées utilisateurs (middleware de validation TypeScript).

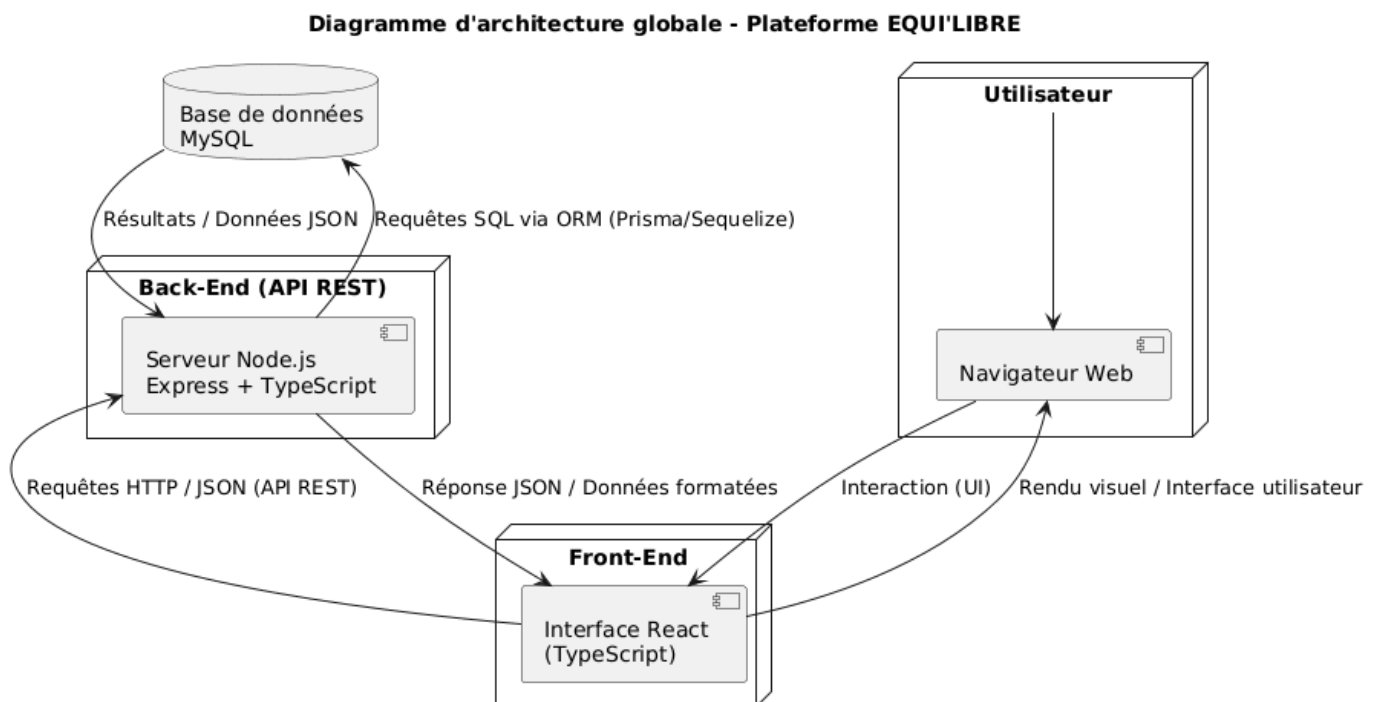
- Des rôles et permissions sont associés à chaque utilisateur (Apprenti, Tuteur, Coordinateur, Jury, etc.).

4. Protection contre les vulnérabilités courantes :

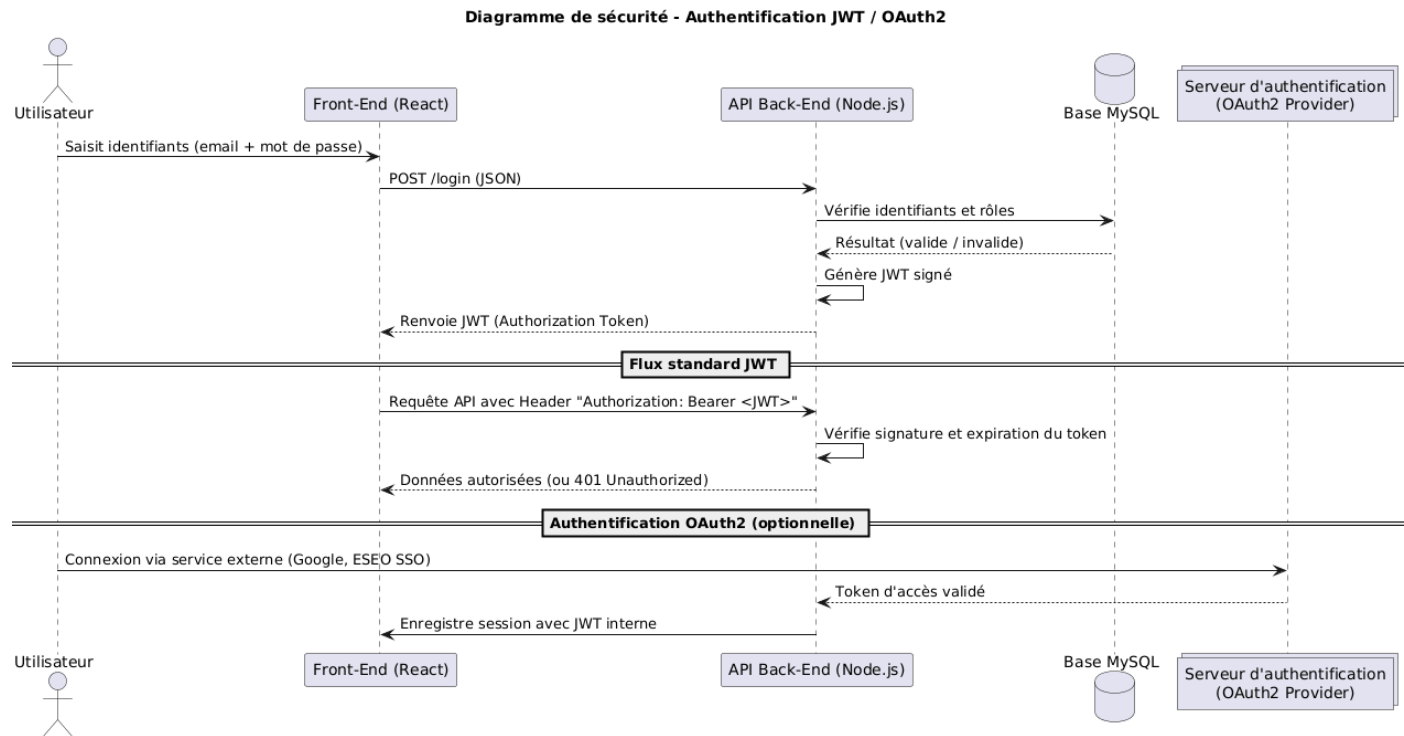
- **CSRF / XSS / SQL Injection** : filtrage, encodage et ORM sécurisé.
- **Rate limiting** sur les routes d'authentification pour prévenir les attaques par force brute.
- **Logs d'accès** et audit des connexions pour la traçabilité RGPD.

d. Diagrammes techniques

i- Diagramme d'architecture globale

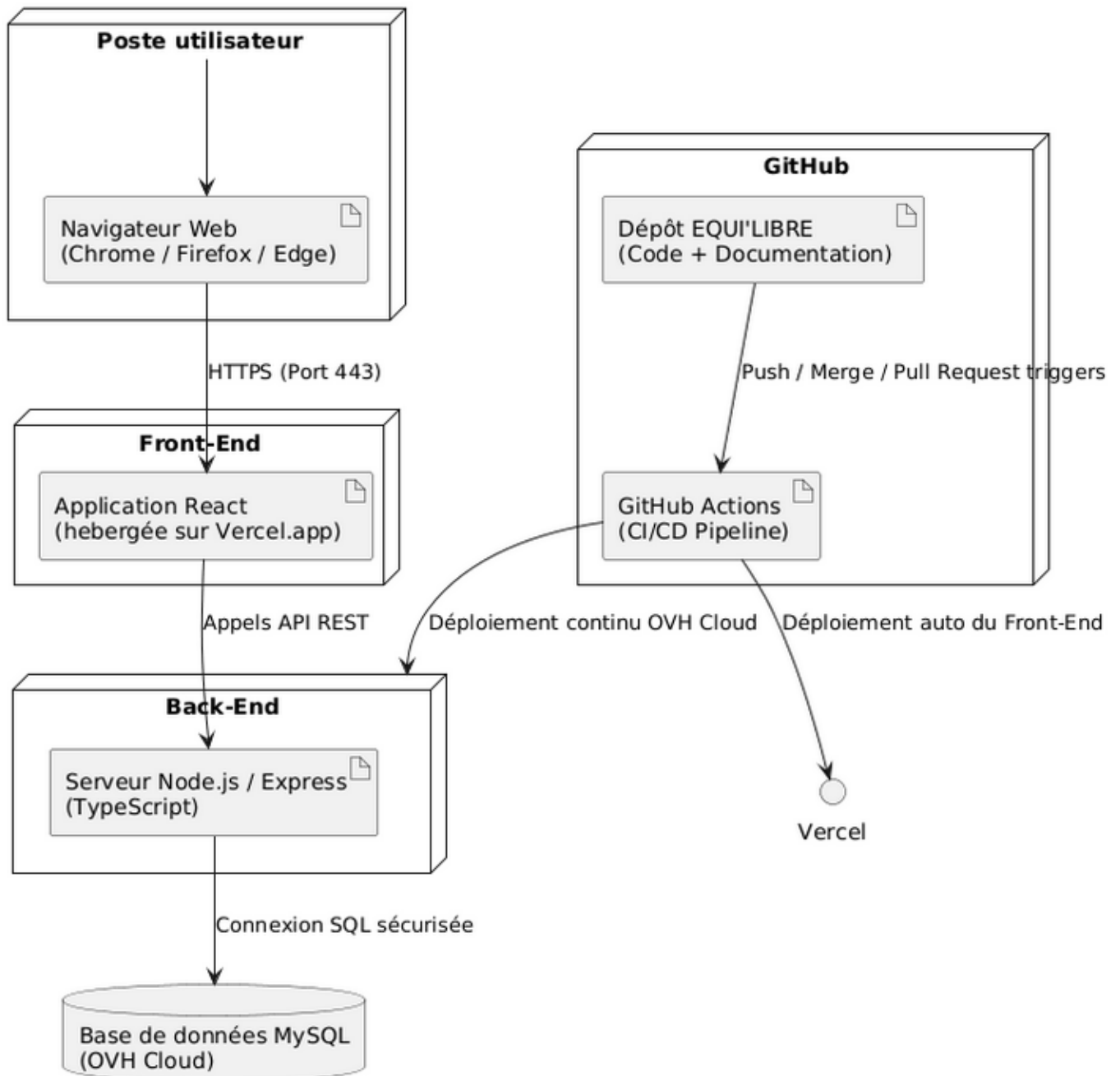


ii- Diagramme de sécurité simplifié



iii- Diagramme de déploiement

Diagramme de déploiement - Infrastructure EQUI'LIBRE



5. Organisation du projet (Dimension Agile)

a. Méthodologie de développement

Le projet est conduit selon la méthode **Agile SCRUM**, adaptée aux projets informatiques collaboratifs et évolutifs.

SCRUM repose sur une organisation itérative et incrémentale : le produit est construit par étapes (Sprints), et s'améliore continuellement grâce aux retours de l'équipe et du "client".

Principes appliqués dans le projet

Principe Agile	Application dans le projet
Itérations courtes (Sprints)	Chaque sprint dure environ 2 à 3 semaines et produit un livrable fonctionnel (Cahier des charges, prototype, etc.).
Collaboration continue	Réunions de synchronisation hebdomadaires pour le suivi d'avancement.
Livrables incrémentaux	Chaque sprint ajoute une valeur mesurable au projet (diagrammes, maquettes, fonctionnalités...).
Adaptabilité	Le backlog évolue selon les retours des encadrants et des utilisateurs testeurs.
Amélioration continue	Une rétrospective est menée à la fin de chaque sprint pour améliorer la productivité.

b. Gestion de projet

Outils de suivi de projet

Catégorie	Outil choisi	Utilisation prévue
Gestion des tâches	Jira / Teams	Suivi des User Stories, progression
Versioning	GitHub / One Drive	Gestion des versions du code / rapport
Communication	Microsoft Teams	Réunions hebdomadaires et coordination
Documentation	Google Drive / One Drive	Centralisation des documents (CDC, UML, slides).
Maquettage	Canva	Conception de l'interface utilisateur.

Indicateurs de suivi

Indicateur	Description
Chart	Suivi de l'avancement du Sprint.
Nombre de User Stories terminées	Mesure de la productivité par Sprint.
Taux de couverture du backlog	Pourcentage de fonctionnalités livrées.
Respect des délais	Comparaison planification / réalisation.

c. Répartition des rôles au sein de l'équipe**Rôles Scrum dans le projet (Sprint1)**

Rôle	Responsabilités	Responsables
Product Owner (PO)	Rédaction du cahier des charges, analyse des besoins, priorisation du backlog	Ange-Beatriz
Scrum Master (SM)	Gestion de projet, animation des réunions, coordination du travail	Adrien
Responsable SI / Architecte logiciel	Modélisation UML, conception de l'architecture, choix techniques	Nassim, Adrien/Yvan
Development Front-End	Maquettage Figma, implémentation des vues React / HTML / CSS	Yvan
Development Back-End	Implémentation de l'API REST, gestion base de données, sécurité	Adrien, Nassim, Ange-Beatriz
Rédacteur/QA	Documentation, relecture, tests, validation du livrable	Ange-Beatriz, Adrien

d. Backlog initial (Sprint 1)

L'objectif est de produire un cahier des charges complet, incluant :

- La présentation du projet
- L'analyse du besoin
- Les spécifications fonctionnelles et techniques
- Les diagrammes UML
- Et la planification des sprints suivants

Des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences, activité, déploiement), un backlog produit et optionnellement une maquette visuelle)

6. Livrables attendus et critères de validation

Découpage temporel (3 Sprints prévus)

Sprint	Durée estimée (3 semaines)	Objectif principal	Livrables attendus
Sprint 1	22 septembre -10 novembre 2025	Analyse et conception	Cahier des charges complet + Diagrammes UML + Backlog
Sprint 2	10 novembre -21 novembre	Réalisation du prototype	Prototype fonctionnel + base de données initiale + documentation technique + tests unitaires et manuels + Présentation Sprint2
Sprint 3	21 novembre -16 janvier	Intégration & démo finale	Version finale de la plateforme + Rapport final + Documentation utilisateur + Vidéo de démonstration + Présentation finale

Critères de validation fonctionnelle

Critère	Description	Méthode de vérification
Respect du besoin utilisateur	Les fonctionnalités répondent aux User Stories du backlog.	Revue de sprint + tests fonctionnels.
Cohérence des rôles et droits d'accès	Chaque acteur (apprenti, tuteur, coordinateur, etc.) dispose des permissions adaptées.	Tests d'accès et cas d'usage simulés.
Comportement attendu	Les fonctionnalités majeures (connexion, dépôt, suivi, planification) fonctionnent sans erreur.	Tests unitaires et manuels.
Ergonomie et lisibilité	L'interface est claire, intuitive et conforme aux maquettes.	Évaluation par les utilisateurs et encadrants.

Critères de validation technique

Critère	Description	Méthode de vérification
Architecture conforme	Respect de l'architecture 3-tiers définie dans le cahier des charges.	Revue de code et documentation.
Sécurité des accès	Authentification JWT, mot de passe haché, connexion HTTPS.	Tests d'authentification et audit.
Base de données opérationnelle	Tables correctement reliées, cohérence des entités, absence d'erreurs SQL.	Requêtes de test et revue technique.
Performance minimale	Les pages et API se chargent en moins de 3 secondes .	Tests de performance.
Documentation à jour	Documentation technique conforme au code final.	Revue de livrables.

Critère de validation de gestion de projet

Critère	Description	Méthode de vérification
Respect du planning	Les sprints sont terminés dans les délais prévus.	Revue de sprint et burndown chart.
Mise à jour du backlog	Le backlog est actualisé à chaque sprint.	Vérification sur Jira / Trello.
Communication d'équipe	Réunions régulières, répartition claire des tâches.	Observation et reporting.
Livrables validés par l'encadrant	Chaque sprint donne lieu à une validation intermédiaire.	Feedback du tuteur.

Critères de validation qualité et présentation

Critère	Description	Méthode de vérification
Qualité rédactionnelle	Documents structurés, sans fautes, bien présentés.	Relecture et notation.
Qualité visuelle des supports	Slides et maquettes soignées, cohérentes avec l'identité du projet.	Évaluation par jury.
Cohérence globale du projet	Concordance entre le besoin, les spécifications et la solution finale.	Soutenance finale.
Respect des consignes SIGL	Structure, format et contenu conformes au livrable demandé.	Vérification du rapport et des slides.

7. Annexes

A. Glossaire et abréviations

Terme / Abréviation	Définition
EQUI'LIBRE	Nom du projet – Plateforme de gestion des activités des apprentis ingénieurs.
SIGL	Systèmes d'Information et Génie Logiciel – module de l'ESEO dans lequel le projet est réalisé.
ESEO	École Supérieure d'Électronique de l'Ouest – établissement d'enseignement supérieur d'ingénieurs.
Apprenti	Étudiant en formation par alternance, partageant son temps entre l'école et l'entreprise.
Étudiant	Apprenant en formation initiale (non alternant).
Tuteur pédagogique (TP)	Enseignant référent à l'ESEO chargé du suivi académique de l'apprenti.
Maître d'apprentissage (MA)	Encadrant professionnel en entreprise chargé du suivi opérationnel de l'apprenti.
Coordinateur d'apprentissage (CA)	Responsable de la coordination entre école, entreprises et apprentis.
Jury	Ensemble des professeurs et intervenants chargés d'évaluer les soutenances.
Backlog	Liste ordonnée de toutes les fonctionnalités, besoins et améliorations à réaliser sur le produit.
User Story (US)	Brève description d'un besoin utilisateur exprimée dans un format agile. Exemple : "En tant qu'apprenti, je veux... afin de...".
Sprint	Itération de développement agile d'une durée fixe (2 à 3 semaines) produisant un livrable fonctionnel.
Product Owner (PO)	Responsable de la définition du produit, de la priorisation du backlog et de la valeur livrée.
Scrum Master (SM)	Facilitateur de l'équipe agile, garant du respect de la méthodologie Scrum.
UML	<i>Unified Modeling Language</i> – langage de modélisation pour représenter le fonctionnement du système.

API REST	Interface de communication entre le front-end et le back-end, basée sur le protocole HTTP.
Front-end	Partie visible de l'application, interface utilisateur développée en React/HTML/CSS.
Back-end	Partie serveur de l'application, gérant les données, la logique métier et les API.
Base de données (BD)	Système de stockage structuré des informations (PostgreSQL dans ce projet).
JWT	<i>JSON Web Token</i> – standard utilisé pour sécuriser les sessions d'authentification.
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Deployment</i> – automatisation des tests et déploiements.
MoSCoW	Méthode de priorisation des besoins : Must, Should, Could, Won't have.
Maquette (Figma / Canva)	Prototype visuel de l'interface utilisateur réalisé avant le développement.
Burndown Chart	Graphique représentant la progression du travail restant dans un sprint.
Jira	Outil de gestion agile des tâches et du backlog.

B. User stories complets

[US_JIRA.pdf](#)

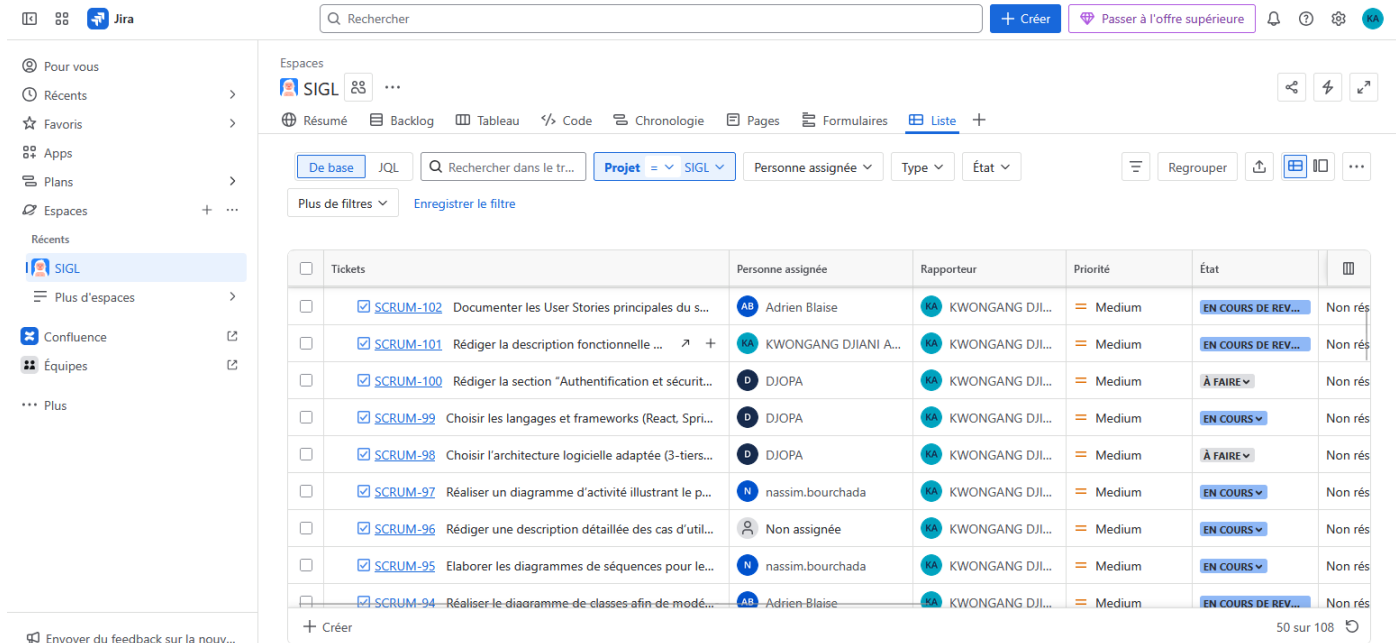
C. Diagrammes UML ([Diagrammes UML](#))

- Diagrammes de cas d'utilisation
- Diagramme de classe
- Diagrammes de séquence
- Diagrammes d'activité
- Diagrammes de déploiement

D. Architecture et environnement technique

E. Gestion de projet

Interface Jira: <https://sigleseio.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog>



The screenshot shows the Jira interface for the 'SIGL' project. The left sidebar contains navigation options like 'Pour vous', 'Récents', 'Favoris', 'Apps', 'Plans', 'Espaces', and 'Plus'. The main area displays a list of tickets (User Stories) with columns for 'Tickets', 'Personne assignée', 'Rapporteur', 'Priorité', 'État', and 'Non rés'. The tickets are numbered from SCRUM-94 to SCRUM-102. The 'État' column shows various statuses like 'EN COURS DE DEV...', 'À FAIRE', and 'Non rés'. The 'Priorité' column shows 'Medium'. The 'Personne assignée' column shows names like 'Adrien Blaise', 'KWONGANG DJIANI A...', 'DJOPA', 'nassim.bourchada', and 'Non assignée'. The 'Rapporteur' column shows 'KWONGANG DJIANI A...' and 'KWONGANG DJIANI A...'. The 'Non rés' column shows 'Non rés' for all tickets. The bottom right corner indicates '50 sur 108'.

F. Références et sources documentaires

Documents pédagogiques et supports de cours

- Supports de cours du module **SIGL – Systèmes d'Information et Génie Logiciel**, ESEO, 2025. (*Encadrantes : Mme Yosra LASSOUED et Mme Manel ZOGHLAMI*)
- Ressources internes ESEO sur la **modélisation UML** et la **rédaction de cahier des charges**.

Ressources internes du projet EQUI'LIBRE

- Réunions d'équipe (Microsoft Teams) : comptes rendus et suivi d'avancement par sprint.
- Dépôt GitHub du projet EQUI'LIBRE : versions du code, diagrammes UML et documentation technique : <https://github.com/yvanthecoder/EquiLibre>
- Backlog Jira : user stories, critères d'acceptation et priorisation MoScOW.
- Diagrammes UML réalisés avec **Visual Paradigm**, **PlantUML**.